StudyPlan. Неделя 4: изменения, трассируемость, аудит

Модуль ПМ05 · Студент: _____ · Группа: _____ · Версия 1.1 · Дата: __.__.2026

1. Запрос на изменение CR-01

ID	CR-01
Сценарий	(г) удаление персональных данных по запросу
Формулировка	Пользователь может сам удалить аккаунт. После удаления на сервере не остаётся его почты, имени, пароля, задач, пар и загруженных им файлов.
Причина	Закон РК «О персональных данных и их защите»: человек вправе потребовать удалить свои данные. Сейчас удалить аккаунт может только администратор вручную.
Инициатор	Преподаватель (заказчик)

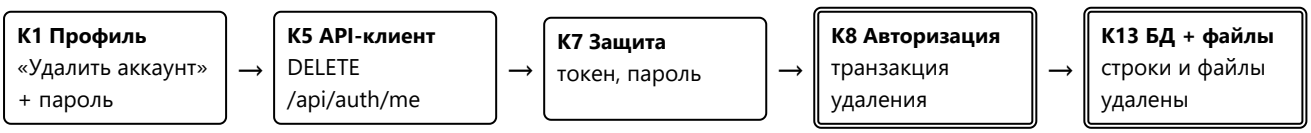
2. Анализ влияния

Что меняется	Изменение
Требования	Новые FR-19, FR-20, FR-21 и NFR-11 (см. ниже). Меняется FR-14: у файлов удалённого пользователя пропадает автор. Меняется NFR-03: удалённые данные не должны отдаваться никому.
Компоненты	**K8 Авторизация** — новый маршрут DELETE /api/auth/me с повторным вводом пароля. **K9 Sync** — не принимать записи от удалённого пользователя. **K10 Материалы** — удалить файлы с диска. **K1 Интерфейс** — кнопка «Удалить аккаунт» в профиле с подтверждением. **K4/K3** — после удаления очистить локальную базу. **K12 Админ-панель** — журнал удалений.
Данные	Новая сущность «Запрос на удаление» (id, дата, результат; без почты и имени). Каскадное удаление: пользователь → предметы, пары, задачи, подзадачи, курсы и события LMS, свои материалы. Групповые задачи, которые видят другие, остаются, но без ссылки на автора.
Сроки	+14 часов: сервер 6 ч, приложение 4 ч, тесты 4 ч. В WBS добавляются задачи 1.8 и 3.8.
Риски	P7: удаление по ошибке — повторный ввод пароля и подтверждение. P8: другое устройство пользователя пришлёт старые данные — сервер отвечает 401 на токены удалённого аккаунта. P9: группа теряет общие задачи — групповые задачи не удаляются.

Новые требования (версия 1.1)

ID	Требование	Приоритет	Критерий приёмки
FR-19	Удаление своего аккаунта из профиля	Высокий	После подтверждения паролем вход с этой почтой невозможен
FR-20	Удаление всех личных записей и файлов пользователя на сервере	Высокий	В базе нет строк с его user_id, файлов на диске нет
FR-21	Очистка локальной базы после удаления	Средний	После удаления приложение открывается пустым в гостевом режиме
NFR-11	Удаление выполняется в одной транзакции	Высокий	При ошибке ничего не удаляется частично (автотест)

Обновлённая схема (v1.1)



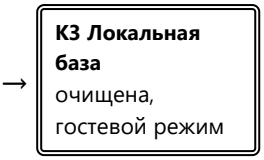


Рис. 1. Новый поток в архитектуре (двойная рамка — изменённые компоненты). Остальная схема — как в неделе 3.

3. Журнал изменений

ID	Версия	Содержание и причина	Влияние	Решение
—	0.9 → 1.0	Убран чат группы (FR-15/16 старой версии): задания и так приходят через «Для группы», чат дублировал мессенджер	Минус Socket.IO и 2 экрана	Принято
—	0.9 → 1.0	Убрана роль «староста»: все участники группы равны, публиковать задание может любой (риск «староста забудет»)	Проще матрица прав	Принято
CR-01	1.0 → 1.1	Удаление персональных данных по запросу (закон о ПДн)	К1, К3, К4, К8–К10, К12; +14 ч; риски Р7–Р9	Принято

4. Матрица трассируемости

Потребность	Требование	Компонент	Критерий приёмки
П1	FR-05	К1, К2, К3	Пары на сегодня по времени
П1	FR-15	К3	В режиме «В самолёте» всё открывается
П1	NFR-06	К1, К3	Запуск <1,5 с
П2	FR-10	К1, К3	Поля задачи сохраняются
П2	FR-16	К4, К5, К9	Офлайн-правка доходит до второго устройства
П2	NFR-05	К9	Побеждает более поздняя правка
П3	FR-08	К2	Пара чётной недели скрыта в нечётную
П4	FR-04	К8	Вход в группу по коду
П4	FR-12	К4, К9	Задача появилась у всей группы
П4	NFR-03	К7, К9	Запись в чужую группу отклонена
П5	NFR-09	К1	Сборка под Windows запускается
П6	FR-14	К10	Файл скачивается другим участником
П7	FR-17	К4, К1	Значок показывает статус
П8	Объявления (FR-22*)	К11, К12	Опубликованное объявление видно на главной
П2	NFR-02	К7	Без токена — 401
CR-01	FR-19, FR-20	К8, К10, К13	Нет строк и файлов пользователя
CR-01	NFR-11	К8	Нет частичного удаления

*FR-22 «Объявления от администратора без флуда» добавлено в 1.1, чтобы закрыть потребность П8.

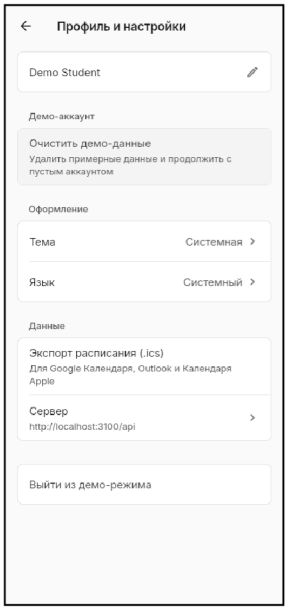
5. Повторная проверка с участниками

Показать прототип (приложение на телефоне) трём участникам исследования. Задание участнику: найти пару на завтра, создать задачу для группы, отключить интернет и открыть задачу.

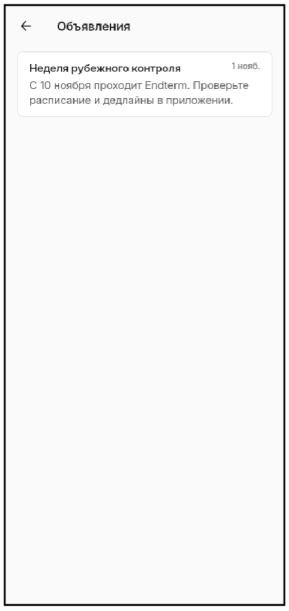
> Заполняется по итогам реальной встречи. Если участник ничего не предложил, в колонке «Решение» пишется отказ с причиной.

Участник	Дата	Что сказал / где запнулся	Корректировка или отказ (с причиной)
И-1	___	___	___

И-2	___	___	___
И-3	___	___	___



Профиль (сюда — «Удалить аккаунт»)



Объявления (FR-22)



Админ-панель: объявления

Рис. 2. Прототип, который показывается участникам, и места изменений версии 1.1

6. Аудит документации

Проверял по чек-листу: имена и источники совпадают во всех неделях; у каждого FR есть источник и критерий; требования не противоречат архитектуре; цифры подтверждены данными; выполнены минимальные объёмы задания.

№	Найденный недочёт	Исправление
1	В неделе 1 одни и те же цитаты были подписаны разными именами (раздел 3 и раздел 4)	Оставлена одна таблица интервью с кодами И-1…И-3; портреты недели 2 переписаны по ним
2	Требования про чат и Socket.IO остались, хотя чат убран	FR пересобраны, чат удалён из WBS и глоссария
3	Требования «только староста» противоречили модели группы, где все равны	US-02, FR-12, ограничение 3 и риск 6 переписаны
4	Проценты (67%, 87%) не опирались на таблицы анкеты	Выводы ссылаются на таблицы частот 1–4
5	Было указано одно ограничение выборки вместо двух	Добавлено второе ограничение
6	Платформы указаны только Android и Windows, а проект собирается и для Web, iOS	Таблица аналогов и NFR-09 исправлены

7	Свайпы (старый FR-13) и экспорт schedule.json не реализуются в выбранном решении	Заменены на фильтры задач и экспорт в .ics

7. Как убедиться, что изменение ничего не сломало

- Прогнать все автотесты сервера (`npm test`) и приложения (`flutter test`) — старые требования покрыты тестами.
- Добавить тесты на FR-19, FR-20, NFR-11: удалённый пользователь не входит, его строк нет, групповые задачи остались у других.
- Пройти сценарии из недели 2 (раздел 7) вручную на телефоне и на Windows.

Итоги

Архитектура выдержала новое требование: изменения затронули 7 компонентов, но не потребовали менять сам подход. Удаление встраивается в существующую авторизацию и транзакции сервера. Главный риск — удаление по ошибке — закрыт подтверждением паролем.

Использованные инструменты: Flutter, Node.js, VS Code, Google Forms. Помощь ИИ (Claude) — при оформлении документов; данные исследования собраны лично.